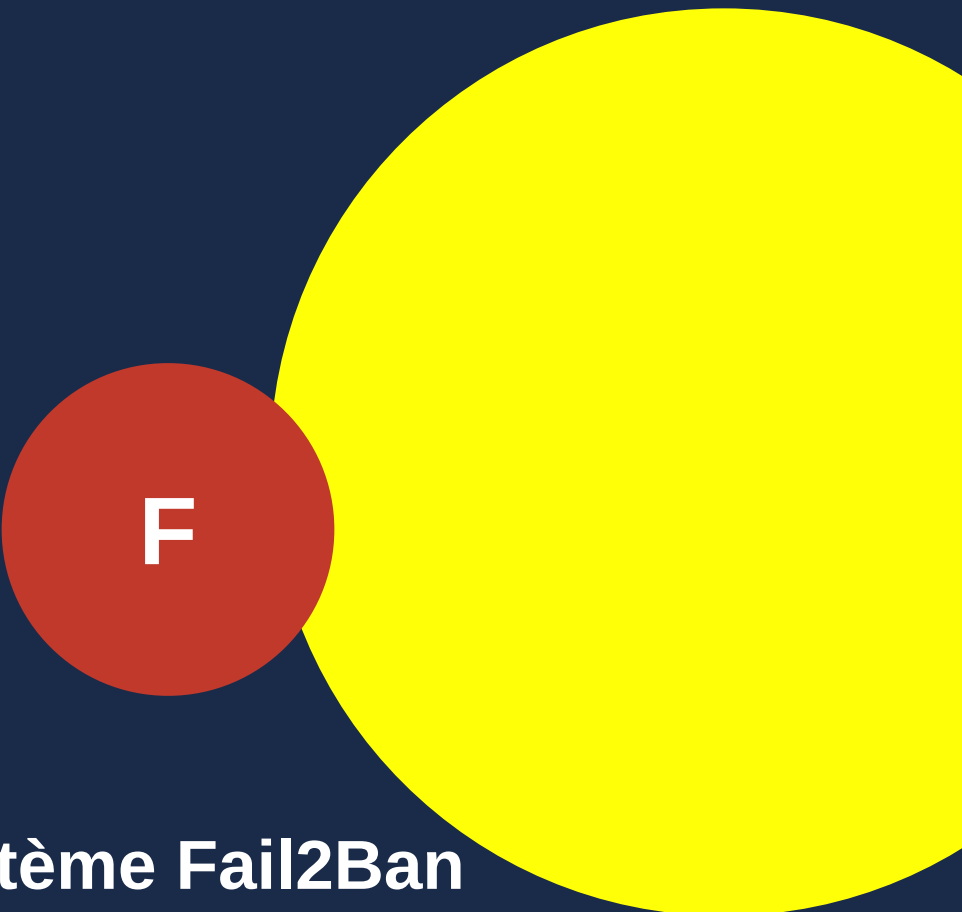




F

Systeme Fail2Ban

Protection contre les attaques par force brute sur Linux



Fail2Ban

SSH

iptables

Sécurité

1. Pourquoi Fail2Ban ?

Fail2Ban est un outil de protection qui analyse les fichiers de logs et bloque automatiquement les adresses IP qui montrent des signes d'attaque (tentatives de connexion répétées, scans, etc.). Il fonctionne en modifiant les règles iptables/nftables pour bannir temporairement ou définitivement les attaquants.

Pour LMStreetRider, Fail2Ban est installé sur tous les serveurs Linux (HAProxy, VPN) pour protéger SSH, OpenVPN et les services web.

!

Sans protection, un serveur SSH exposé sur Internet reçoit des centaines de tentatives de connexion par heure. Fail2Ban est essentiel.

2. Installation

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2 sudo apt install fail2ban -y
3
4 # Vérifier la version
5 fail2ban-client --version
6
7 # Démarrer le service
8 sudo systemctl start fail2ban
9 sudo systemctl enable fail2ban
```

3. Principe de configuration

Fail2Ban utilise deux types de fichiers :

- **jail.conf** : fichier principal — NE JAMAIS le modifier directement (écrasé lors des mises à jour)
- **jail.local** : notre fichier de surcharge — c'est ici qu'on met notre config

```
1 # Copier le fichier de config pour créer notre version locale
2 sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
3 sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
```

4. Configuration jail.local

Voici la configuration complète adaptée à notre infrastructure :

```
1 [DEFAULT]
2 # IP à ne jamais bannir (localhost, réseau admin, serveurs internes)
3 ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 10.7.255.0/24 10.7.250.0/24 172.16.114.0/24
4
5 # Durée du ban (1 heure)
6 bantime = 3600
7
8 # Fenêtre de temps pour compter les échecs (10 minutes)
9 findtime = 600
10
11 # Nombre max de tentatives avant ban
12 maxretry = 5
13
14 # Backend de détection (auto = systemd si dispo)
15 backend = auto
16
17 # Activer les notifications email
18 # destemail = admin@lmstreetrider.local
19 # sendername = Fail2Ban-LMSR
20
21 # ----- JAILS -----
22
23 [sshd]
24 enabled = true
25 port = ssh
26 filter = sshd
27 logpath = /var/log/auth.log
28 maxretry = 3
29 bantime = 7200
30
31 [haproxy]
32 enabled = true
33 port = http,https
34 filter = haproxy
```

```
1 logpath = /var/log/haproxy.log
2 maxretry = 10
3 bantime = 3600
4
5 [openvpn]
6 enabled = true
7 port = 1194
8 protocol = udp
9 filter = openvpn
10 logpath = /var/log/openvpn/openvpn.log
11 maxretry = 5
12 bantime = 86400
```

5. Créer un filtre personnalisé pour OpenVPN

Fail2Ban ne dispose pas de filtre OpenVPN par défaut, on va en créer un.

```
1 sudo nano /etc/fail2ban/filter.d/openvpn.conf
```

```
1 [Definition]
2 # Détecter les tentatives d'authentification échouées OpenVPN
3 failregex = ^ TLS Error: TLS handshake failed$
4             ^ <HOST>:[0-9]+ TLS Error: TLS handshake failed$
5             ^.*VERIFY ERROR: depth=0.*CN=<HOST>
6 ignoreregex =
```

6. Redémarrage et vérification

```
1 # Redémarrer Fail2Ban pour appliquer la config
2 sudo systemctl restart fail2ban
3
4 # Vérifier les jails actifs
5 sudo fail2ban-client status
6
7 # Voir le détail d'un jail
8 sudo fail2ban-client status sshd
9
10 # Résultat attendu :
11 # Status for the jail: sshd
12 # |- Filter
13 # |   |- Currently failed: 0
14 # |   |- Total failed:    42
15 # `-- Actions
16 #     |- Currently banned: 2
17 #     `-- Total banned:    15
```

7. Commandes de gestion

1 Voir les IPs actuellement bannies

```
1 sudo fail2ban-client status sshd
2 sudo iptables -L f2b-sshd -n -v
```

2 Débannir manuellement une IP

```
1 # Utile si tu te bans toi-même par erreur !
2 sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.100
```

3 Bannir manuellement une IP

```
1 sudo fail2ban-client set sshd banip 203.0.113.42
```

4 Tester un filtre sur les logs

```
1 # Tester si le filtre sshd détecte bien les échecs dans les logs
2 sudo fail2ban-regex /var/log/auth.log /etc/fail2ban/filter.d/sshd.conf
3
4 # Résultat : nombre de lignes matchées
```

8. Tableau récapitulatif

Config principale	/etc/fail2ban/jail.local
Filtres	/etc/fail2ban/filter.d/
bantime SSH	7200 secondes (2h)
maxretry SSH	3 tentatives
Voir les bans	fail2ban-client status sshd
Débannir une IP	fail2ban-client set sshd unbanip [IP]
Logs Fail2Ban	/var/log/fail2ban.log